

บทที่ 3

ระบบปฏิบัติการซิมเบียน (Symbian)

ระบบปฏิบัติการซิมเบียนเป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย ถูกสร้างขึ้นมาจากความต้องการหลากหลาย โดยต้องการที่จะทำงานได้โดยไม่ขึ้นต่อฮาร์ดแวร์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน และสามารถจัดการกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตได้ ช่วยในการส่งข้อมูลของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นระบบที่ใช้งานได้ง่าย มีความปลอดภัยสูง ช่วยประหยัดพลังงาน และใช้หน่วยความจำที่มีขนาดเล็ก เพื่อรองรับกับโทรศัพท์มือถือทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ซิมเบียน นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบปฏิบัติการเท่านั้น แต่ซิมเบียน ยังเป็นระบบเปิดที่ให้ผู้อื่น สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ บนระบบปฏิบัติการซิมเบียน ได้ เรียกว่าในอนาคตจะมีแอปพลิเคชันมากมายที่ถูกสร้างขึ้นบนระบบปฏิบัติการซิมเบียน และยังส่งผลให้เป็นตลาดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ในอนาคตอีกด้วย

3.1 ความเป็นมาและการพัฒนาของระบบปฏิบัติการซิมเบียน

ซิมเบียน คือ บริษัทผลิตซอฟต์แวร์ที่เป็นผู้นำในด้านการผลิตซอฟต์แวร์ที่รองรับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ค้า (Supplier) ก็คือระบบปฏิบัติการซิมเบียน (Symbian Operating System)

ระบบปฏิบัติการซิมเบียนเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.1998 ซึ่งในตอนนั้นมีพันธมิตรร่วมกัน 4 ราย คือ Ericsson, Motorola, Nokia และ PSION มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ

ถัดมาในปี ค.ศ. 1999 ซิมเบียนก็ได้พันธมิตรรายใหม่นั้นคือ Matsushita (Panasonic) ในปี ค.ศ. 2000 พันธมิตรของซิมเบียน ก็มากขึ้นอีกโดยมีการจับมือกับ Sony, Sanyo และ Kenwood รวมถึงการเปิดตัวโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการซิมเบียน เครื่องแรกในรูปแบบของสมาร์ทโฟนนั้นก็คือ Ericsson R380s ซึ่งมีคุณสมบัติการใช้ที่มากมาย และเป็นหน้าจอแบบสัมผัส (Touch Screen Display) ด้วย

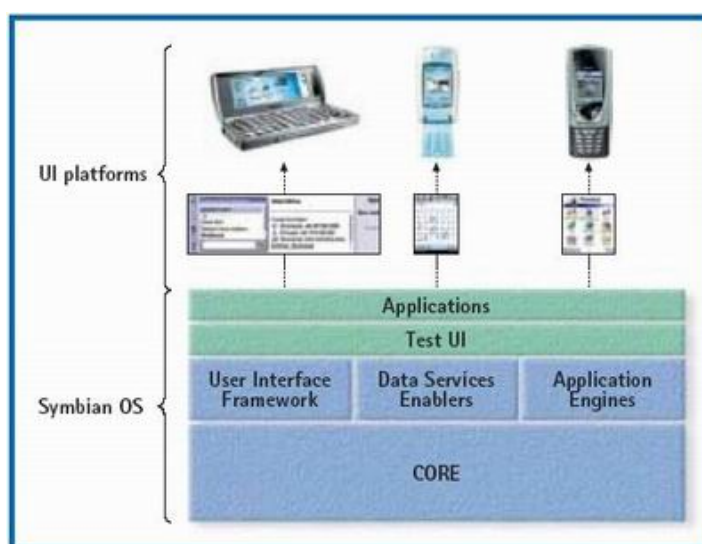
ในปี 2001 โนเกีย ที่เคยใช้ระบบปฏิบัติการ Geos ต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็นซิมเบียนบ้าง ทาง โนเกีย จึงได้พัฒนาเครื่องมือสื่อสาร (Communicator) รุ่นใหม่ออกมา คือ โนเกีย 9210 ซึ่งระบบปฏิบัตินั้นแตกต่างจาก Ericsson R380s ก็คือ ระบบปฏิบัติการซิมเบียน ของ โนเกีย 9210 นี้เป็นระบบเปิด (Open Symbian OS Phone) คือสามารถที่จะนำโปรแกรมอื่นที่รองรับซิมเบียน มาลงเพิ่มในเครื่องได้

และในปี 2002 ทางซิมเบียนมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ที่เราเรียกว่าซิมเบียนโอเอสวีเจ็ดจุดศูนย์ (Symbian OS V 7.0) และทาง Sony Ericsson ก็เข้ามาเป็นพันธมิตรและเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ รวมทั้งทาง Sony Ericsson ก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด คือ Sony Ericsson P800 และ โนเกีย ก็ออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ใช้ "Series 60 Platform" เช่นกัน โดยใช้ชื่อว่า โนเกีย 3650 ซึ่งมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า โนเกีย 7650

ในปัจจุบันซิมเบียนได้ให้ลิขสิทธิ์ให้แก่ 14 บริษัท ได้แก่ Arima, BenQ, Fujitsu, Panasonic, Lenovo, LG Electronics, Motorola, Nokia, Samsung, Sanyo, Sendo, Siemens, Sony Ericsson และ Mitsubishi โดยได้ผลิตโทรศัพท์มือถือจำนวนมากหลายรุ่น เช่น Panasonic X700, Motorola A1000, โนเกีย 9500, 7610, 6600, N-Gage QD, Samsung SGH-D710, Siemens SX1, Sony Ericsson P900 เป็นต้น และทางซิมเบียนมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่เรียกว่า Symbian OS V 8.0 ออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2004 เช่น โนเกีย 6630 เป็นต้น

3.2 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการซิมเบียน

- แกนหลักของซิมเบียน (Symbian OS core) เป็นแกนหลักในการทำงานของอุปกรณ์ เช่น เคอเนล, ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (file server), การจัดการหน่วยความจำ (memory management) และส่วนขับเคลื่อนอุปกรณ์ (device driver) ซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆ นั้นสามารถที่เพิ่มหรือลดได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แต่ละชนิด
- ชั้นระบบ(System Layer) เป็นส่วนที่จัดการเกี่ยวกับการคำนวณ การติดต่อสื่อสาร เช่น ทีซีพี/ไอพี, IMAP4, SMS และ การจัดการฐานข้อมูล
- แอปพลิเคชันเอนจิน (Application engine) ซึ่งอยู่บนชั้นระบบ ทำให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ ติดต่อกับข้อมูล
- โปรแกรมส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Software) โดยผู้ผลิตแต่ละรายสามารถที่จะสร้างขึ้นได้ เช่น โนเกีย Series 60 platform ของบริษัท โนเกีย
- แอปพลิเคชัน (Application) ซึ่งอยู่ส่วนบนของส่วนติดต่อผู้ใช้ (User interface)



รูปที่ 3-1 โครงสร้างโดยรวมของ Symbian OS

3.3 โครงสร้างของไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์

การทำงานแบบ ไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ เป็นที่รู้จักกันดีในการติดต่อสื่อสารของซอฟต์แวร์ ในระบบปฏิบัติการซิมเบียน ส่วนของโปรแกรมไคลเอนต์ จะมีส่วนติดต่อผู้ใช้ (user interface) ที่ติดต่อกับโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ โดยสามารถติดต่อได้ทางอินเทอร์เน็ตเฟส (interface) ที่โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ ได้สร้างไว้ให้ หลักของการทำงานก็คือ ไคลเอนต์ จะร้องขอบริการจากเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ จะตอบสนองตามที่ร้องขอ

3.4 การจัดการกับเหตุการณ์ (Event management)

การจัดการกับเหตุการณ์ เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องพิจารณา ในระบบปฏิบัติการซิมเบียน ถูกสร้างขึ้นจาก event-base time sharing ใน single thread แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีวิธีการที่ทำให้เป็น multi-thread application Object oriented design เนื่องจากระบบปฏิบัติการซิมเบียน สร้างขึ้นในลักษณะ Object-oriented ทำให้สามารถทำการแก้ไขได้ง่ายสำหรับชนิดของฮาร์ดแวร์ที่ต่างกันและอนุญาตให้ผู้ผลิตต่างๆ สามารถที่จะเพิ่มหรือลดคอมโพเนนท์ ต่างได้ทำให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ซึ่งการที่มีความยืดหยุ่นนี้ในการออกแบบทำให้สามารถออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ในอุปกรณ์ชนิดต่างกัน ทำงานในระบบปฏิบัติการเหมือนกันได้ ระบบปฏิบัติการซิมเบียน เป็นแพลตฟอร์มที่เสถียรภาพสามารถที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต เช่น SyncML, Bluetooth, Multimedia Messaging

3.5 การจัดการเกี่ยวกับพลังงาน (Power management)

การจัดการเกี่ยวกับพลังงานถูกสร้างขึ้นในเคเนลของซิมเบียน การออกแบบทำให้การใช้พลังงานของหน่วยประมวลผล และอุปกรณ์ต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่ออุปกรณ์ชนิดใดไม่ถูกใช้งานก็จะปิดโดยระบบ การใช้พลังงานที่น้อยนี้เองทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขนาดเล็กได้

3.6 ความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือ (Robust and dependable)

ระบบปฏิบัติการซิมเบียน ประสบความสำเร็จในด้านประสิทธิภาพในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยอุปกรณ์ไม่ควรที่จะสูญเสียข้อมูล ระบบล่ม หรือมีการรีบูต สิ่งที่ทำให้ซิมเบียน ประสบความสำเร็จคือ

1. แต่ละกระบวนการ (process) ทำงานอยู่บน protect address space ทำให้แอปพลิเคชัน อื่นไม่สามารถเขียนข้อมูลทับใน address space ของแอปพลิเคชันอื่นได้
2. เคเนล ทำงานอยู่บน protect address space จึงทำให้ข้อผิดพลาดของโปรแกรมต่างๆ ไม่สามารถเขียนข้อมูลทับลงในส่วน stack หรือ heap ของเคเนลได้

3.7 การจัดการหน่วยความจำ (Memory management)

ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการหน่วยความจำมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหน่วยความจำที่มีขนาดจำกัด ปฏิบัติการซิมเบียน จะมองว่าหน่วยความจำมีขนาดจำกัดจะใช้หน่วยความจำให้น้อยที่สุดในแต่ละครั้ง การใช้หน่วยความจำน้อยนี้ทำให้การใช้พลังงานลดลงด้วย

3.8 การทำงานแบบ Multitasking

แอปพลิเคชันต่างๆในระบบปฏิบัติการซิมเบียน ทำงานอยู่ต่างกระบวนการ (Process) กัน จึงสามารถทำให้หลายแอปพลิเคชัน ทำงานได้พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้ต้องการตรวจสอบรายการประจำวันและรับสายโทรเข้า ระบบต้องสามารถที่จะสลับการทำงานระหว่างสองกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถดูรายการประจำวันขณะที่มีการโทรได้ ซึ่งในปัจจุบันโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ให้ข้อมูลอย่างมาก ดังนั้นความสามารถนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

3.9 Application Framework บนระบบปฏิบัติการซิมเบียน

การทำงานของแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบปฏิบัติการซิมเบียน บนอีมูเลเตอร์ (Emulator) ที่อยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows (ในทางเทคนิคเรียกว่า “WINS” ที่ทำงานแบบ Single Process) และอุปกรณ์จริง อย่างเช่น โนเกีย 6600 จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย ซึ่งความแตกต่างทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมนั้นมีปัญหากับความไม่สัมพันธ์กันระหว่างอีมูเลเตอร์กับอุปกรณ์จริง โดยเฉพาะผู้พัฒนาโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมาก จะเป็นห่วงเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง WINS กับอุปกรณ์จริง

กุญแจหลักสำคัญของ Application Framework นี้คือ UIKON ซึ่ง UIKON ก็คือ มาตรฐานของ Framework ที่ทุกๆอุปกรณ์ซึ่งทำงานอยู่บนระบบระบบปฏิบัติการซิมเบียน ต่างมีเหมือนกัน UIKON ไม่เพียงแต่จะมี Framework ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการทำงานของแอปพลิเคชันเท่านั้นแต่ยังมีส่วนที่สนับสนุนการทำงานของคอมโพเนนต์ควบคุม (control component) ทั่วๆไปด้วย (เช่น dialog box, number editor, date editor) ซึ่งกลุ่มของแอปพลิเคชันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ขณะทำงาน

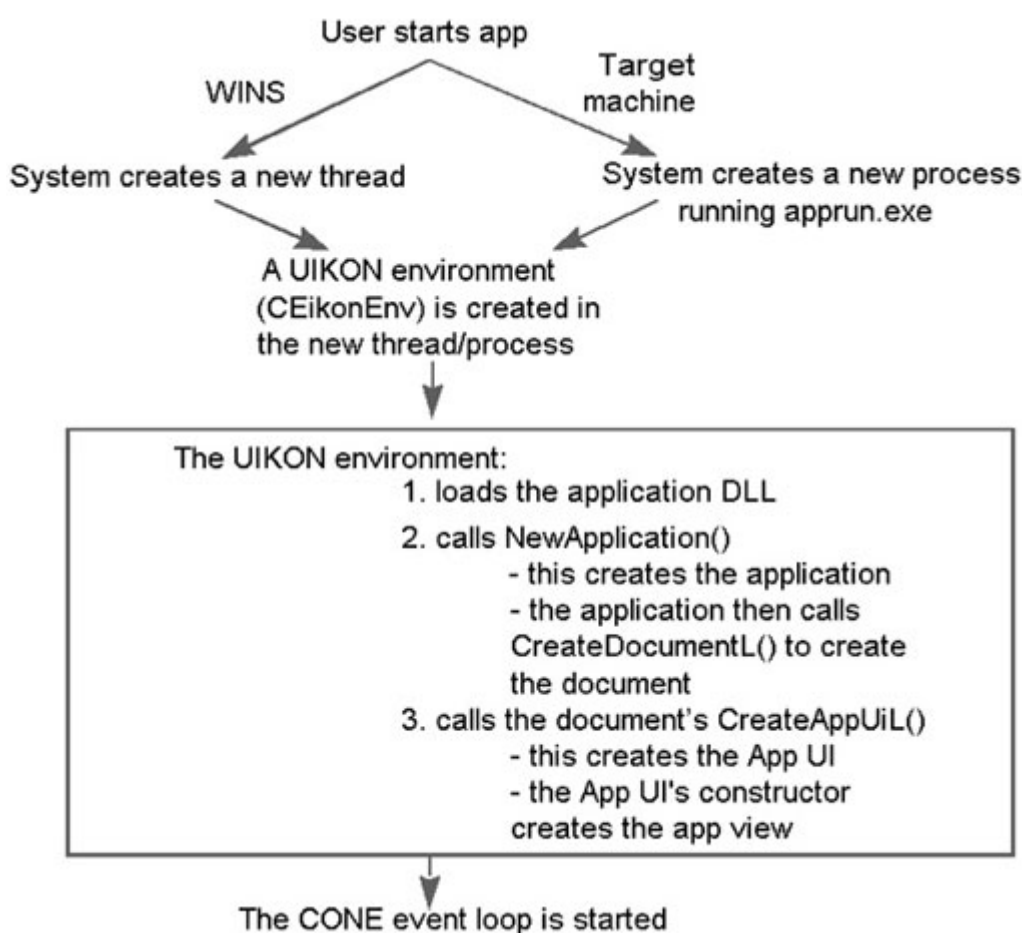
แอปพลิเคชันบนระบบระบบปฏิบัติการซิมเบียน ประกอบด้วย 4 คอมโพเนนต์ ซึ่งแต่ละส่วนมีความเกี่ยวข้องกับคลาสใน UIKON Framework ได้แก่

1. Application shell ซึ่งได้รับการถ่ายทอดคุณสมบัติมาจาก CEikApplication และคลาสนี้จะถูกสร้างขึ้นตอนแรกสุดโดย Framework ทันทีที่ถูกสร้างขึ้น มันจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆให้กับโค้ด ส่วนที่เหลืออยู่
2. Document ซึ่งได้รับการถ่ายทอดคุณสมบัติมาจาก CEikDocument ส่วนนี้จะทำให้เข้าใจผิดเล็กน้อยในเรื่องที่ว่า ไม่ใช่ทุกแอปพลิเคชันต้องมี Document ที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับมัน เหมือนกับที่แอปพลิเคชันเหล่านี้จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ (User) ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Notepad ที่เป็นโปรแกรมเกี่ยวข้องกับ Document โดยตรงอย่างชัดเจน ในขณะที่โปรแกรม เช่น นาฬิกา นั้นจะไม่ถูกกำหนดความสามารถในการจัดการ Document ทั้งการสร้าง, การเปิดเอกสาร, การ

แก้ไขเอกสาร (document) ใดๆ ในความเป็นจริงทุกๆแอปพลิเคชันจะต้องมีคลาส CEikDocument ที่ Framework จะต้องการสร้างขึ้น

3. App UI ซึ่งได้รับการถ่ายทอดคุณสมบัติมาจาก CEikAppUi ซึ่งคลาสนี้จัดเตรียมหน้าที่การทำงานหลักสำหรับทุกๆแอปพลิเคชัน เช่น event handing, event control, การสร้าง control, การเข้าถึง system call ที่เป็นประโยชน์หลายๆตัว เป็นต้น คลาส CEikDocument-derived นั้นจะรับผิดชอบต่อการสร้างแอปพลิเคชันในส่วนสุดท้าย
4. View ส่วนนี้ คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้จริงในหน้าจอของอุปกรณ์ มันสามารถใช้งานสำหรับการแสดงข้อมูลอย่างง่าย หรือรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ในแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนมากขึ้น (ตัวอย่างเช่น editor ในแอปพลิเคชันประเภท word ตัวหนังสือที่ถูกพิมพ์นั้น ก็คือ control มาตรฐาน ซึ่งถูกจัดไว้โดย UIKON โดยจัดเก็บอยู่ในส่วนของ View) ในขณะที่ทุกแอปพลิเคชันจะมีอยู่หนึ่ง View โดยปรกติ แต่แอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนมากสามารถมีได้หลาย View

การทำงานของ Framework สามารถแสดงได้ดังรูป



รูปที่ 3-2 การทำงานของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการซิมเบียน